

物理学基礎論 A 期末試験

2025 年度前期

注意事項

- ☐ 監督者から試験開始の合図があるまで、この問題用紙を裏返さずにお待ちください。
- ☐ すべての解答用紙の上部に学科・入学年・学生証番号・氏名を明記してください。
- ☐ 解答用紙の右上 No.欄に合計何枚の解答用紙を使い何枚目であるか、1/2 のように何枚目/総枚数を数字で記入してください。
- ☐ 解答用紙の裏面（白紙の面）は計算用紙としての使用を想定しています。表面（罫線の面）に書かれたものだけを解答として評価の対象にします。
- ☐ 解答を作成する際は、答えだけでなく、解答に至る思考の過程が分かるように式変形や説明を十分に書いてください。解答をどのように導いたのか読み取れない場合、答えが合っていても不正解となる場合があります。

■問題1 二次元平面上で、力 $\vec{f}(t) = (A \cos t, B \sin t)$ を受けて運動する質量 m の質点の運動を考える。ここで t は時間、 A, B は時間に依存しない定数とする。

問1.1 質点の座標 $\vec{r}$ と速度 $\vec{v}$ を、時間 t の関数として書け。

問1.2 質点の運動エネルギー K を、時間 t の関数として書け。運動エネルギーは保存するか？

■問題2 以下の式で表される力場 $\vec{f}$ 下での質点の平面運動を考える。 x, y はそれぞれ平面の座標である。

$$\vec{f}(x, y) = (-y^2, xy)$$

問2.1 力場が保存力場であるか答えよ。

問2.2 力場の力に逆らって静かに質量 m の質点を原点 $(0,0)$ から $(1,1)$ まで移動させる。静かに～移動させるとは、力場の力と釣り合う反対向きの力を加えて移動させるという意味である。以下の経路を経由した場合に、力場の力と釣り合う反対向きの力がする仕事をそれぞれ求めよ。

① $(0,0)$ から $(1,0)$ に直進し、その後 $(1,0)$ から $(1,1)$ へ直進する折れ線の経路。

② $(0,0)$ から $(1,1)$ まで、放物線 $y = x^2$ に沿って移動する経路。

■問題3 自然長0ばね定数 k のばねに吊るされた、質量 m の質点の鉛直方向の一次元運動を考える。質点の座標 z は、ばねが自然長であるときの質点の位置を $z = 0$ とし、鉛直上向きを正にとって表す。質点には、高さに依存しない様な重力と、速度に比例する抵抗力 $-\eta \dot{z}$ が働いている。

問3.1 質点の従う運動方程式を書け。

問3.2 運動方程式を $\eta = 0$ の場合について解き、 z を時間 t の関数として表せ。

問3.3 運動方程式を $\eta > 0$ の場合について解き、 z を時間 t の関数として表せ。

お疲れさまでした。試験問題はここで終了です。